

XTyphonTC: nube táctica basada en serverless computing para creación y difusión de malware

David Castro García y Ricardo Luque Mansilla

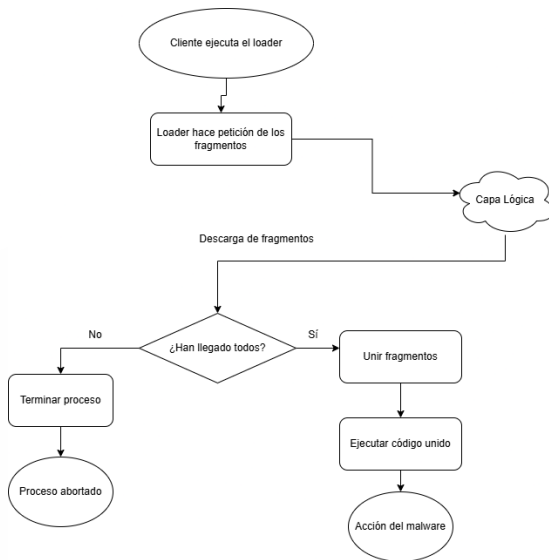
Arquitectura de Computadores y Automática, José Luis Vázquez Poletti y David Pacios Izquierdo



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

1 de junio de 2026

- 1 Estudiar la evolución del *malware* y las investigaciones relevantes en seguridad *serverless*.
- 2 Seleccionar y describir las herramientas y tecnologías del laboratorio.
- 3 Diseñar e implementar la arquitectura de xTyphonTC.
- 4 Evaluar la eficacia de la estrategia de fragmentación como técnica de evasión para sistemas de detección.
- 5 Estudiar los costes operativos, la disponibilidad y el sigilo de los canales de comunicación encubierta mediante servicios legítimos.



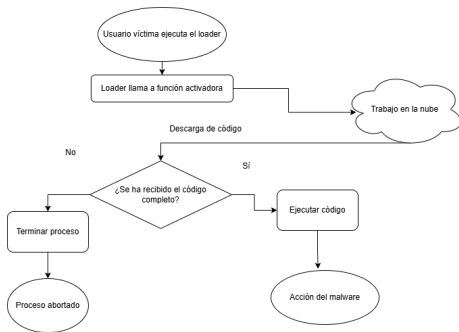


Figura: Flujo operacional en el lado del cliente

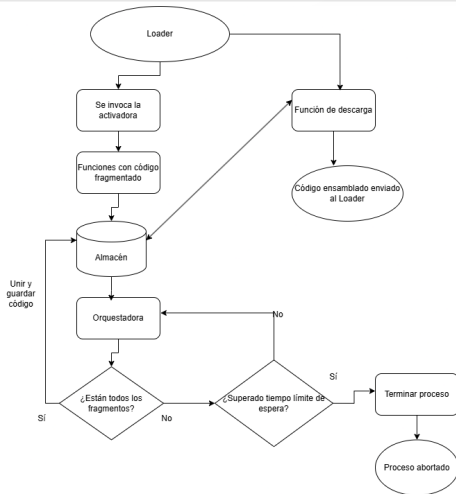


Figura: Flujo operacional en el lado del servidor

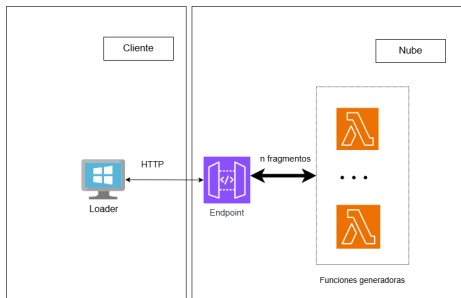


Figura: Arquitectura Solución 1

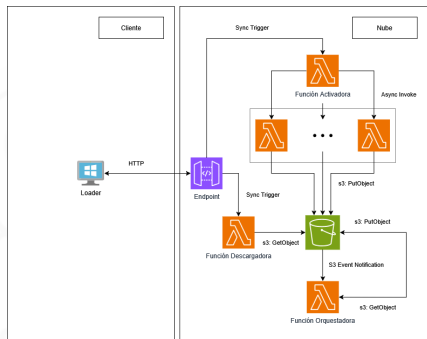


Figura: Arquitectura Solución 2

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	5.875865000	192.168.1.39	88.58.61.250	DNS	106	Standard query 0xb3b7 A b4hr04pdjl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
16	5.880000000	88.58.61.250	192.168.1.39	DNS	122	Standard query response 0xb3b7 A b4hr04pdjl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
20	5.900132000	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	571	Client Hello [SNI=b4hr04pdjl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com]
22	6.095022300	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
25	6.095350300	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Application Data, Application Data
26	6.095400800	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	66	Application Data
28	6.096146700	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
29	6.096317100	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	240	Application Data
31	6.248497000	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1071	Application Data
32	6.218497000	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	78	Application Data
40	6.367833500	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	571	Client Hello [SNI=b4hr04pdjl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com]
42	6.477703600	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
45	6.478039400	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Application Data, Application Data
46	6.478067200	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	66	Application Data
48	6.478760900	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
49	6.478891400	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	242	Application Data
52	6.617771400	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	428	Application Data
53	6.617771400	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	78	Application Data
61	6.738668300	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	571	Client Hello [SNI=b4hr04pdjl.execute-api.us-east-1.amazonaws.com]
63	6.846668300	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
66	6.846978200	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1506	Application Data, Application Data
67	6.847839300	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	66	Application Data
69	6.847880400	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
70	6.847967600	192.168.1.39	18.211.173.202	TLSv1.3	240	Application Data
73	6.980931700	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	1272	Application Data
74	6.980931700	18.211.173.202	192.168.1.39	TLSv1.3	78	Application Data
75	12.462431100	192.168.1.39	185.43.181.64	TLSv1.2	78	Application Data

Arquitectura Evaluada	Tiempo Medio	Tiempo Mínimo	Tiempo Máximo
Solución 1	2.1287 s	2.0709 s	2.9937 s
Solución 2	2.5456 s	2.4168 s	6.0115 s

Informe de sucesos

Buscar	Todo		
Suceso	Información adicional	Fecha/Hora	Estado
Virus detectado/a W32/	Ubicación: C:\Users\Victima\Downloads\notasTF...	18/04/2026 13:59	Neutralizado/a
Sincronización	Tu protección se ha sincronizado con la nube contra...	18/04/2026 13:07	Sincronizado
Analizar	Virus detectado/a W32/Exploit.gen	Downloads\Loader.S...	Finalizado
Analizar	Analizando: C:\Users\Victima\Downloads\Loader.S...	18/04/2026 12:58	Comenzado
Analizar	Analizando: C:\Users\Victima\Downloads\notasTF...	18/04/2026 12:58	Finalizado
Analizar	Analizando: C:\Users\Victima\Downloads\notasTF...	18/04/2026 12:58	Comenzado
Ordenador vacunado	Tu ordenador ha sido vacunado.	18/04/2026 12:34	Vacunado
Ordenador vacunado	Tu ordenador ha sido vacunado.	18/04/2026 12:34	Vacunado

7	DeleteObject	2026-04-30T16:10:37Z	tfg-typhon-bucket	payload_final.json
8	DeleteObject	2026-04-30T16:10:37Z	tfg-typhon-bucket	fragmento2.json
9	DeleteObject	2026-04-30T16:10:37Z	tfg-typhon-bucket	fragmento3.json
10	PutObject	2026-04-30T16:10:37Z	tfg-typhon-bucket	payload_final.json
11	DeleteObject	2026-04-30T16:10:36Z	tfg-typhon-bucket	fragmento1.json
12	PutObject	2026-04-30T16:10:35Z	tfg-typhon-bucket	fragmento3.json
13	PutObject	2026-04-30T16:10:35Z	tfg-typhon-bucket	fragmento2.json

Comparativa: Solución 1 versus Solución 2

Métrica	Solución 1	Solución 2
Evasión AV en reposo	Sí	Sí
Evasión AV en ejecución	Mayormente exitosa	Mayormente exitosa
Ejecución <i>Payload</i>	Sí	Sí
Sigilo de Red	Peticiones HTTPS	Segmentación TCP
Tiempo Ej. Medio	Menor (~2.13 s)	Mayor (~2.54 s)
Tiempo Ej. Máximo	Menor (~2.99 s)	Mayor (~6 s)
Consumo RAM	25.29 MB	25.22 MB
Huella en la nube	Mínima (Lectura)	Elevada (<i>Put/Delete</i>)

Trabajo Futuro

- Transición a lenguajes nativos o distinta conversión de ejecutable
- Sustituir JSON

Preguntas, agradecimientos y licencias

Muchas gracias por su atención

Contacto

David Castro García: dcastr06@ucm.es.

Ricardo Luque Mansilla: ricarluq@ucm.es.

Materiales

Repositorio: <https://github.com/ri3car1do4/xTyphonTC/>

Licencias

Código Fuente: Licencia MIT (Software Libre y exención de responsabilidad).

Documentación y Memoria: Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA 4.0).